

Concedendo visão e noção de tempo ao seu servidor.



A EVOLUÇÃO NA SA3: DE GAVETEIRO A PROGRAMADOR

MODULE: LEGACY STORAGE

STATUS: INACTIVE

O PASSADO (PASSIVO)

Até aqui, o SGBD era apenas um gaveteiro. Ele aguardava comandos DML externos para reagir. A inteligência residia apenas no backend.

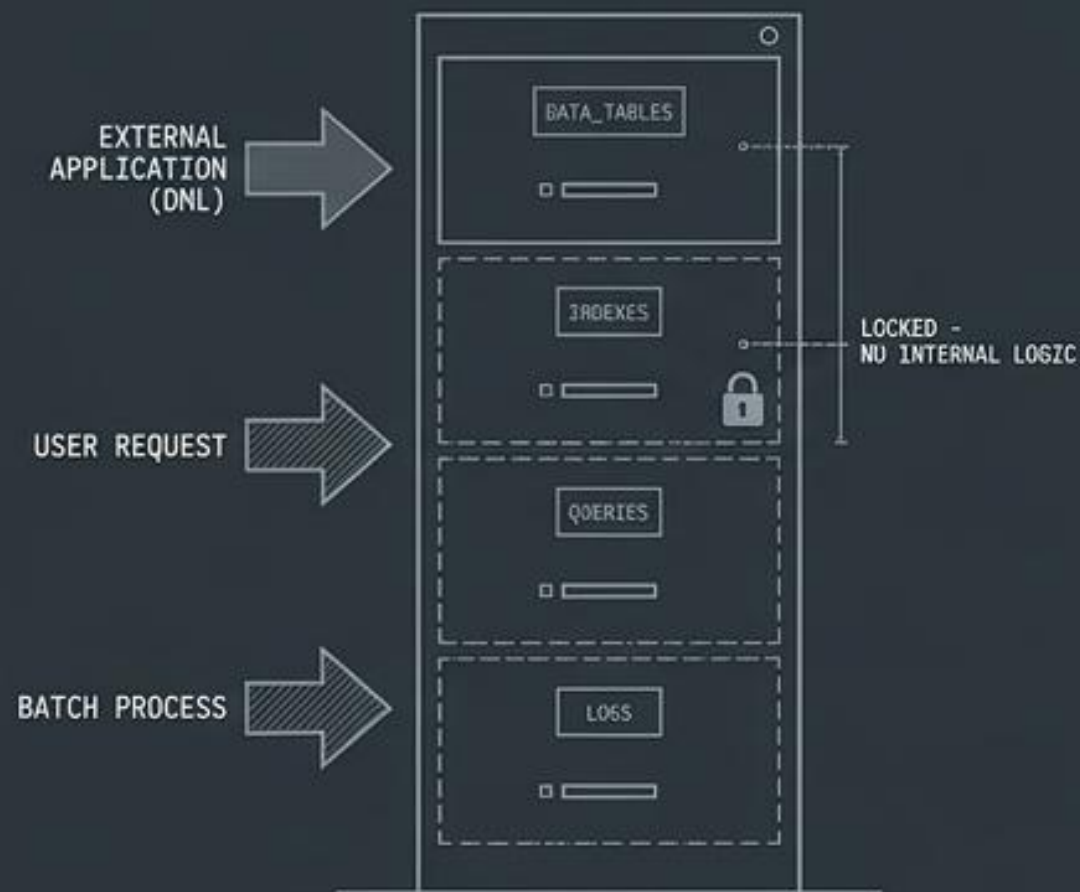


FIG 1.0: PASSIVE DATA REPOSITORY - EXTERNAL TRIGGER DEPENDENT.

MODULE: ADVANCED PROGRAMMABLE ENGINE

STATUS: AUTONOMOUS/ACTIVE

O FUTURO (ATIVO)

O servidor ganha vida. Com Administração e Programação Avançada, o banco de dados passa a se autodefender, mascarar dados sensíveis e executar rotinas cronometradas sem intervenção humana.

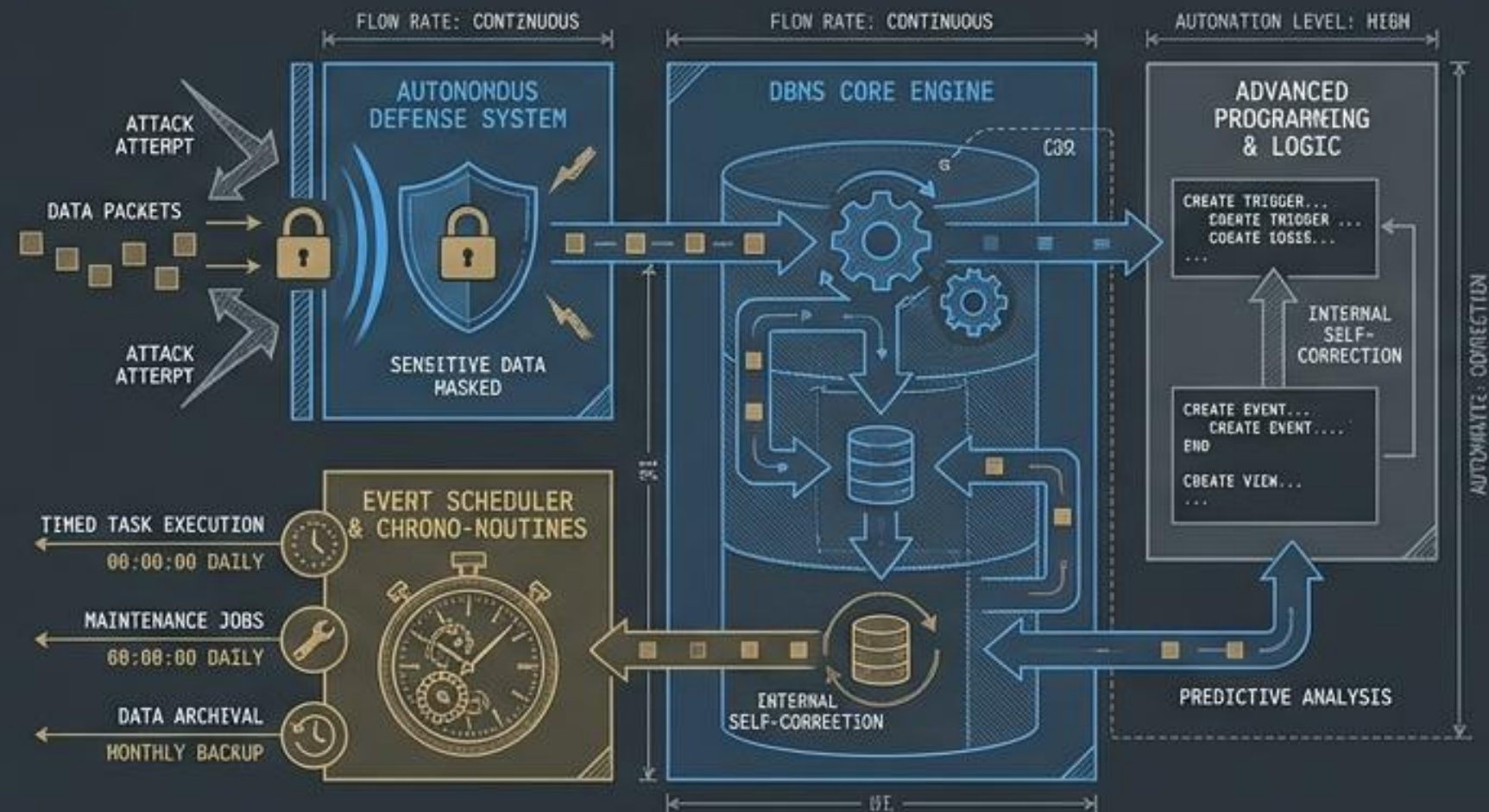


FIG 2.0: ACTIVE DATABASE ENGINE - INTERNAL LOGIC & AUTOMATION.

O RECEPCIONISTA E O RELÓGIO AUTOMÁTICO

O RECEPCIONISTA

O atendente da farmácia precisa ver o quarto do paciente no sistema, mas não pode, sob hipótese alguma, ter acesso ao salário do médico. Como entregamos a query para a tela dele sem vaziar dados sigilosos?

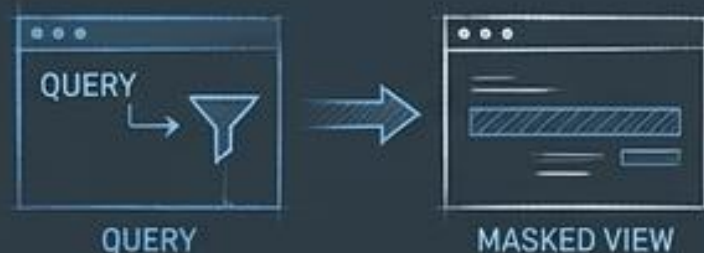
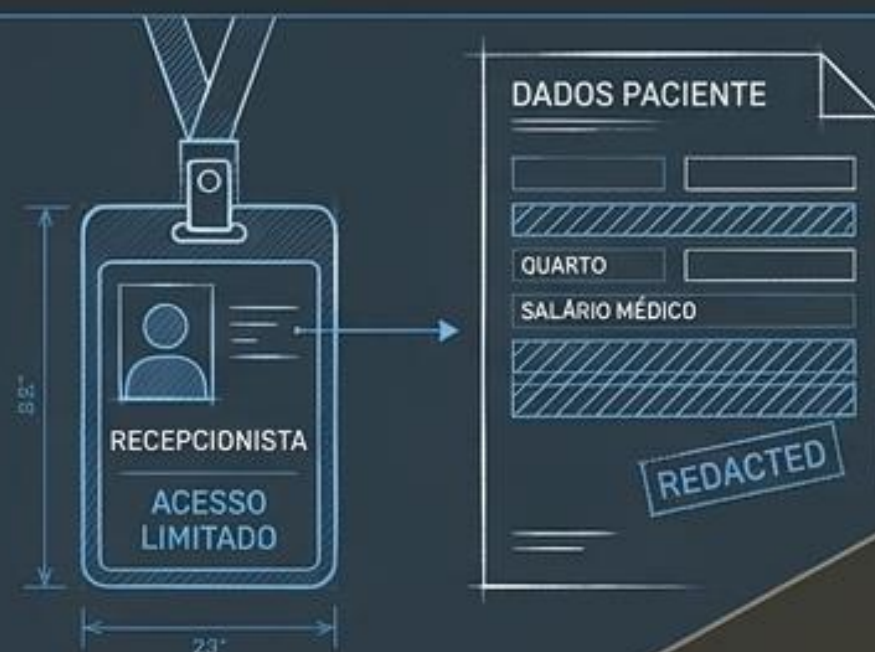


FIG 1.0: DATA MASKING PROTOCOL



O RELÓGIO

O sistema precisa varrer e excluir tokens de senha vencidos exatamente às 3h da manhã. Nenhum funcionário estará acordado para rodar um DELETE. Como o banco age sozinho no meio da madrugada?



FIG 2.0: AUTOMATED EVENT SCHEDULING

A JANELA FUMÊ: OCULTANDO A COMPLEXIDADE (VIEW)

Uma VIEW (Visão) não armazena dados físicos. Ela armazena uma pergunta (SELECT).



MÁSCARA DE SEGURANÇA

Oculte colunas sigilosas (como custos e senhas) de usuários e aplicações de terceiros.



OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO

Encapsule aquele JOIN gigante de 5 tabelas em uma única tabela virtual simples. O desenvolvedor front-end só precisa enxergar o resultado limpo.

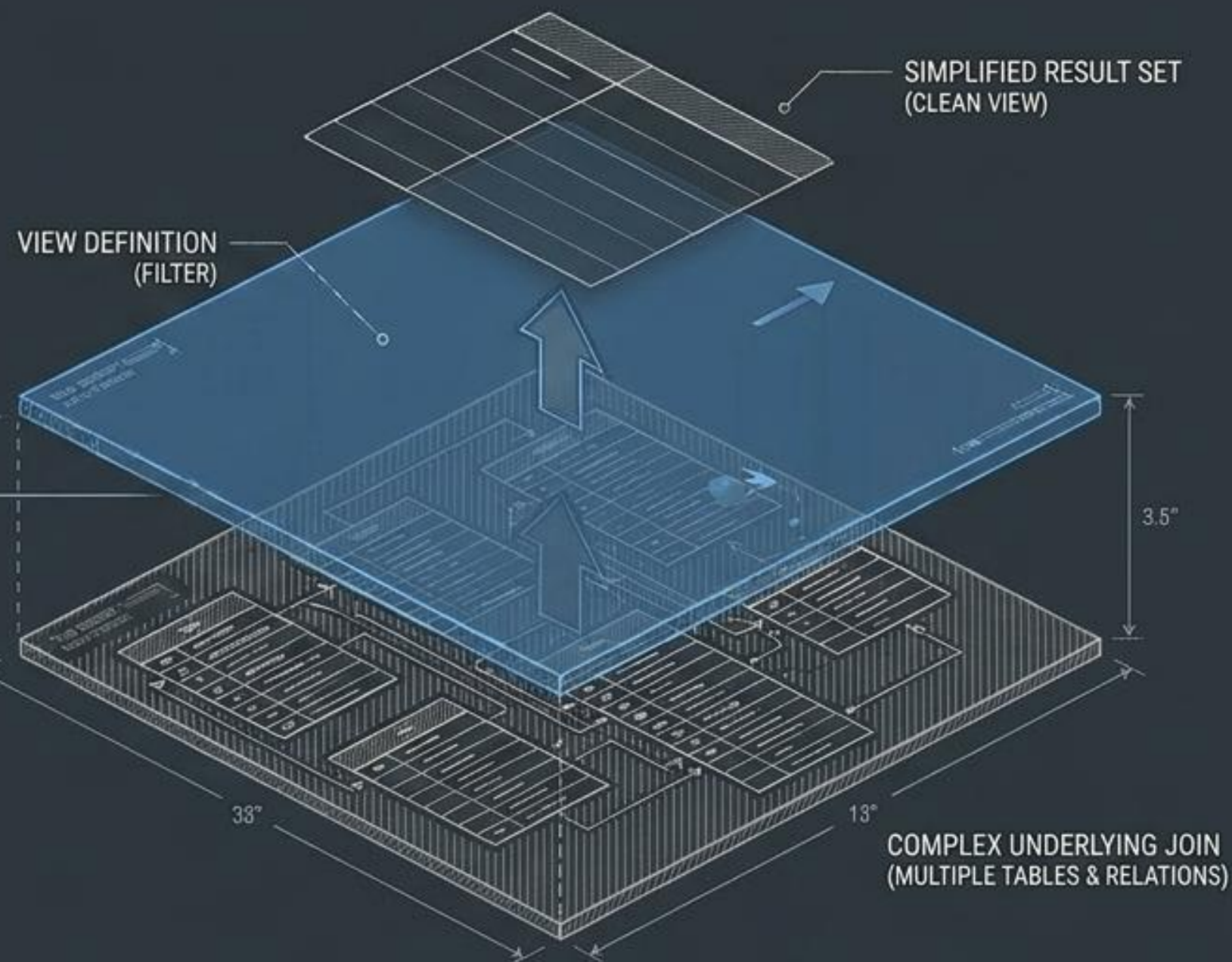


FIG 3.0: VIEW AS A FILTER - SIMPLIFYING COMPLEXITY

FERRAMENTAS DE AUTONOMIA SGBD

	VIEW	EVENT
NATUREZA	Passiva - Disparada pelo usuário	Ativa - Disparada pelo tempo
FOCO PRINCIPAL	Segurança de Dados e Simplificação de Queries	Automação de Manutenção e Limpeza
O QUE ARMAZENA?	Um comando SELECT mascarado	Comandos DML como DELETE, INSERT, UPDATE
ANALOGIA	Uma lente de contato que filtra a visão 	Um despertador que executa uma tarefa 

Sintaxe e Estrutura: CREATE VIEW

SQL EDITOR // vw_relatorio_seguro.sql

```
1. CREATE VIEW vw_relatorio_seguro AS
2. SELECT
3.     p.nome_produto,
4.     c.nome_categoria
5. FROM tbl_produto p
6. INNER JOIN tbl_categoria c
7.     ON p.id_categoria = c.id_categoria;
```



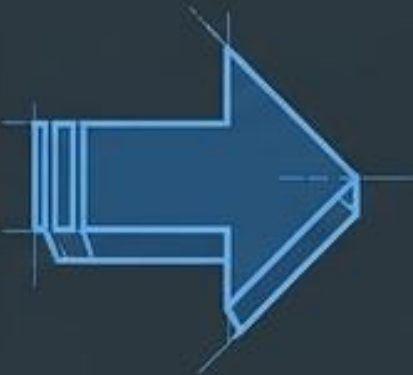
Como utilizar? A partir de agora, o sistema não precisa mais fazer o JOIN. Basta rodar: `SELECT * FROM vw_relatorio_seguro;`

Atividade Guiada: O Ilusionista de Dados

Desafio Rápido: No caderno, escreva o comando para criar a `vw_produto_seguro`.
A regra de negócio exige que o sistema exiba o nome e o código de barras, mas oculte completamente o preço de custo.

Raw Data

id	nome_produto	codigo_barras	preco_custo
1	Produto 1	123345788000	
2	Produto 2	123300000000	
3	Produto 3		
...	...		



The Illusion

nome_produto	codigo_barras
Produto 1	123345788000
Produto 2	123300000000
Produto 3	
...	



Pense na VIEW como uma mágica de projeção. O dado físico continua protegido no cofre (a tabela original).

O Relógio Automático (EVENT)

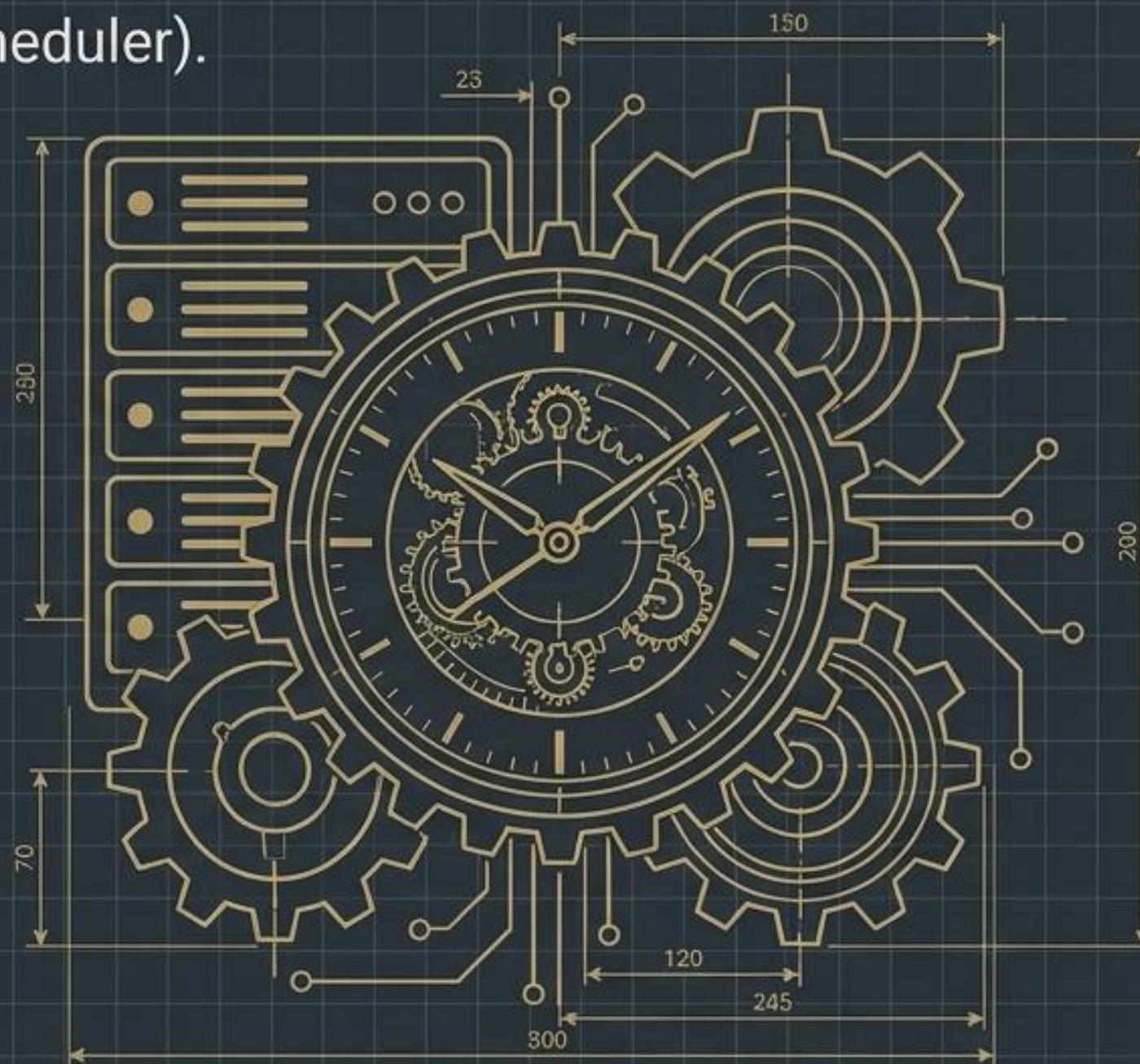
Agendamento de Tarefas no MySQL (Event Scheduler).

1 Autonomia Temporal:

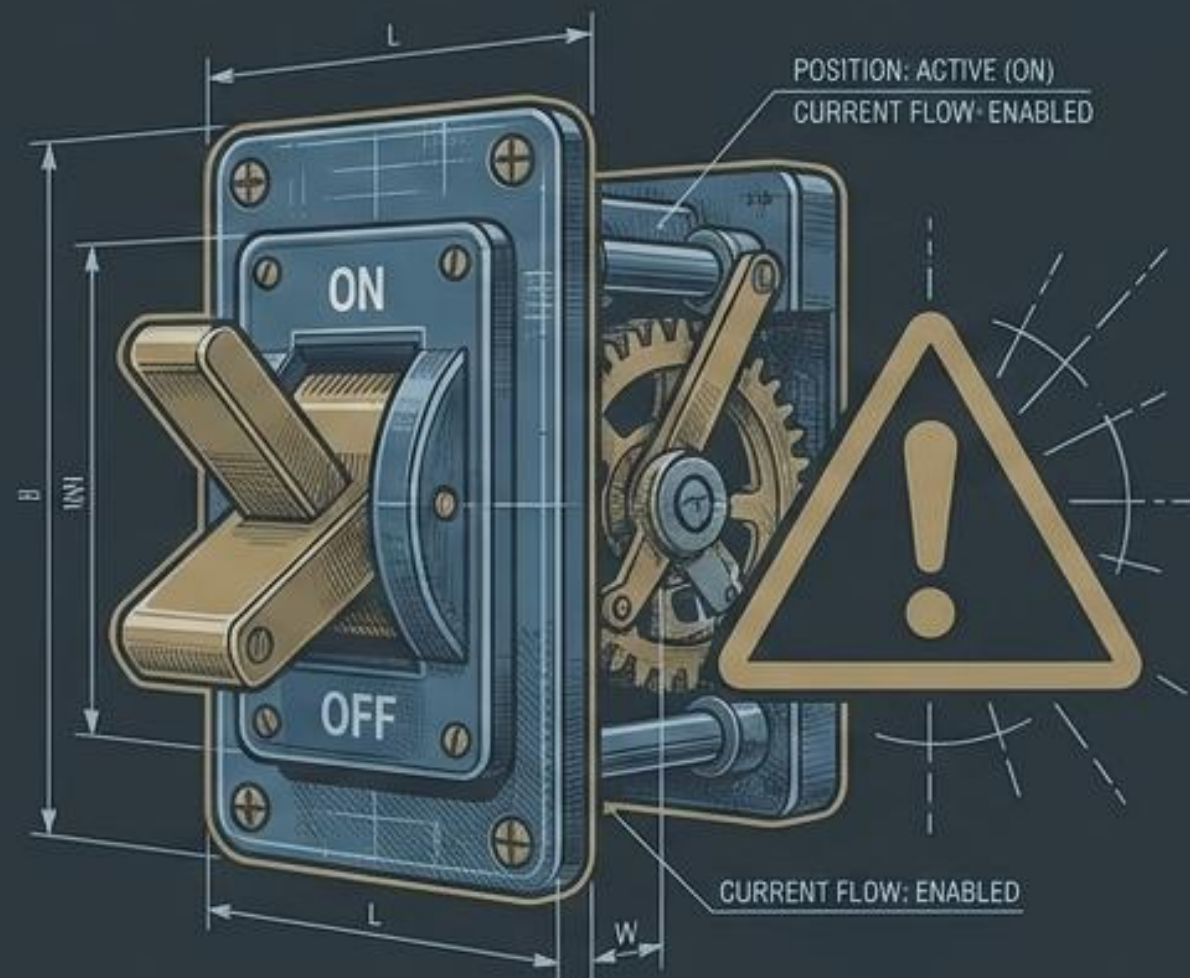
O servidor deixa de depender de cliques ou requisições do sistema. Ele passa a monitorar o próprio tempo.

2 Aplicações Reais:

Exclusão automática de logs diários, limpeza de carrinhos de compra abandonados há 24h, mudança de status de promoções expiradas à meia-noite.



Dica de Mentoria: A Chave Mestra



Atenção, Arquitetos de Dados! Sua sintaxe pode estar perfeita, mas o evento nunca vai rodar se o motor cronometrado do SGBD estiver desligado.

```
SET GLOBAL event_scheduler = ON;
```

O Event Scheduler é uma variável global do banco. Verificar se ele está ativo é o primeiro passo investigativo de qualquer troubleshooting em automações.

Sintaxe e Estrutura: CREATE EVENT



```
CREATE EVENT ev_limpeza_madrugada  
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY  
STARTS '2026-10-15 03:00:00'  
DO  
    DELETE FROM tbl_tokens_senha  
    WHERE data_expiracao < NOW();
```

**A rotina que trabalha
enquanto o DBA dorme.**

Bloco B: O Laboratório do DBA (Projeto 2)

CONFIDENTIAL

PROJECT 2

O Briefing do Cliente:

O cliente do seu Projeto 2 aprovou a estrutura, mas está exigindo melhorias no backend. Ele precisa de acesso fácil e seguro aos relatórios gerenciais e exige que o servidor otimize seu próprio armazenamento destruindo registros temporários automaticamente.

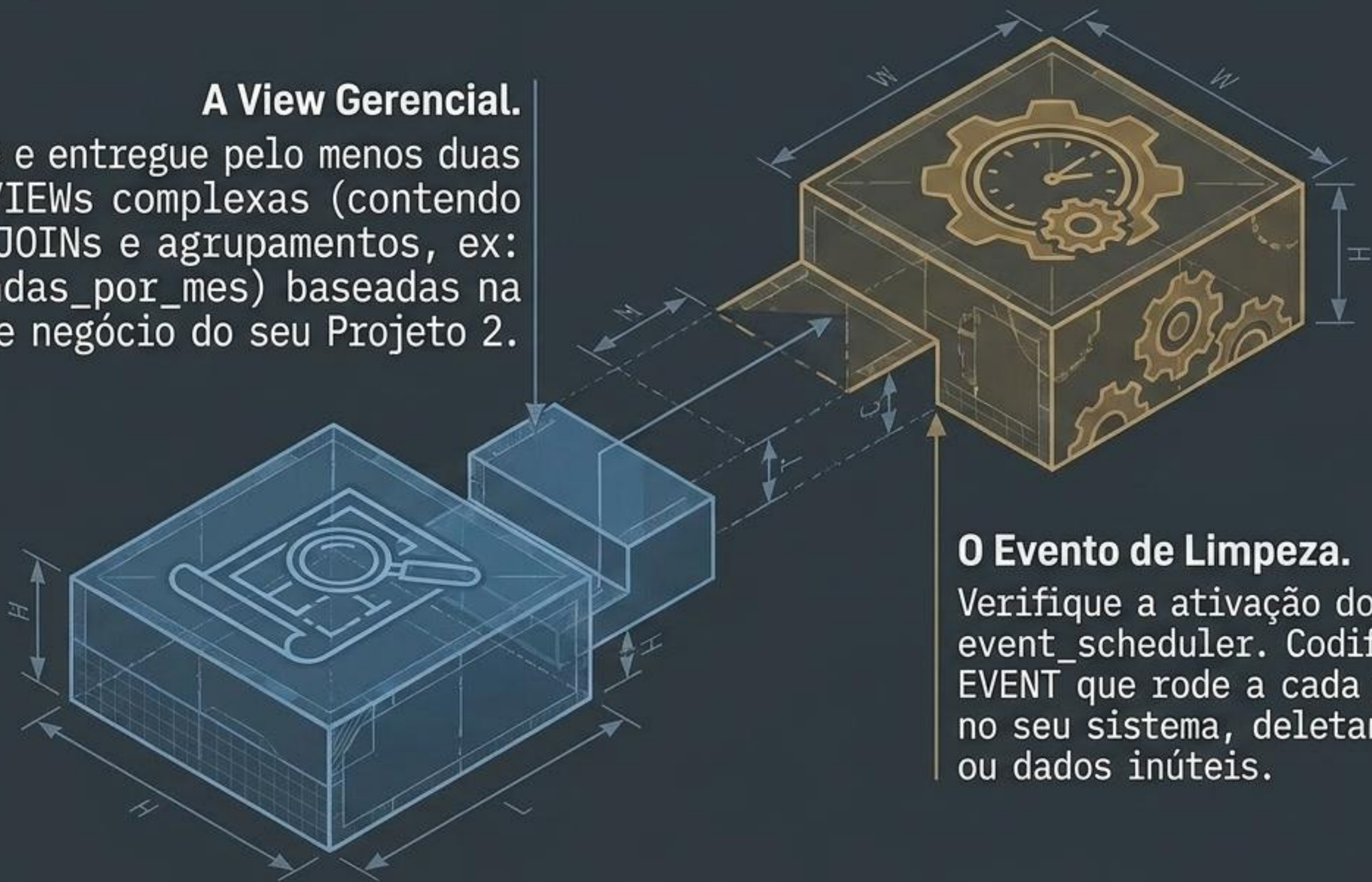
Objetivo da Missão:

Aplicar Views e Events diretamente na arquitetura do seu projeto oficial.

Execução Principal: A Missão

A View Gerencial.

Crie e entregue pelo menos duas VIEWS complexas (contendo JOINS e agrupamentos, ex: vw_vendas_por_mes) baseadas na regra de negócio do seu Projeto 2.



O Evento de Limpeza.

Verifique a ativação do event_scheduler. Codifique um EVENT que rode a cada 1 hora no seu sistema, deletando logs ou dados inúteis.

Tarefas Extras (Nível AUT)

TECHNICAL INVESTIGATION

DATA INTEGRITY CHECK



Updateable Views (Pesquisa).

É possível fazer um INSERT enviando dados diretamente para uma VIEW em vez da tabela matriz?
Descubra, teste no console e apresente a regra técnica para a sala.

H

CHRONOLOGICAL AUDIT

TEMPORAL STATISTICS



O Evento Auditor (Lógica).

Em vez de deletar registros, crie um evento que rode a cada 5 minutos fazendo o COUNT de usuários online e insira esse número em uma tabela de estatística temporal (Bater de ponto).

TEMPORAL STATISTICS



TEMPORAL STATISTICS

W

ADVANCED ASSIGNMENTS

SYSTEM OPTIMIZATION

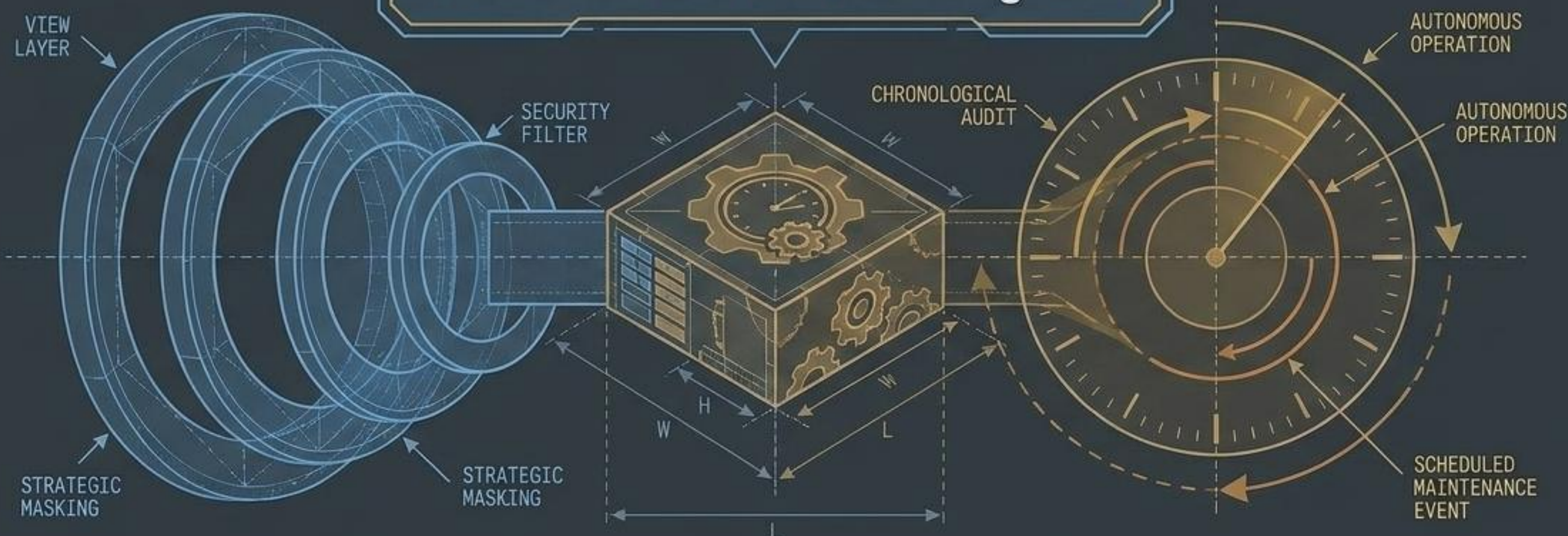
BACKEND LOGIC

Síntese: O Banco com Visão e Tempo

O servidor de vocês não é mais um arquivo passivo.

- Com VIEWS, o banco ganhou visão estratégica, mascarando informações cruciais e simplificando o trabalho do front-end.
- Com EVENTS, o banco ganhou noção temporal, operando de forma autônoma na madrugada e garantindo a própria manutenção.

A infraestrutura está inteligente.



O Próximo Horizonte: O Motor Interno

Nossas rotinas ainda estão limitadas a uma única instrução SQL por vez. Mas e se o banco pudesse tomar decisões? E se pudéssemos usar variáveis, loops e blocos IF/ELSE rodando diretamente nas veias do SGBD com velocidade insana?

DELIMITER //

**Preparem-se para a Semana 16:
Programação BD II – STORED PROCEDURES.**